

Chapitre 4 - Partie 2 : Les chaînes de caractères

INTRODUCTION

Vous savez déjà qu'une chaîne de caractères (string) sert à stocker du texte. Mais saviez-vous qu'en Python, une chaîne est presque une liste de caractères ? C'est une séquence ordonnée de lettres.

I/ Accès aux caractères

Comme pour les listes, on peut accéder à chaque lettre avec son **indice**.

Exemple :

```
mot = "Python"
print(mot[0]) # Affiche "P"
print(mot[1]) # Affiche "y"
print(mot[5]) # Affiche "n"
```

II/ Connaitre la longueur

La fonction `len()` (pour "length") marche aussi bien sur les listes que sur les chaînes. Elle donne le nombre d'éléments.

Exemple :

```
mot = "Bonjour"
print(len(mot)) # Affiche 7
```

III/ Parcourir une chaîne

On peut utiliser une boucle `for` pour lire chaque lettre une par une.

Exemple :

```
mot = "Salut"
for lettre in mot:
    print(lettre)
```

Ce code affichera : S a l u t

IV/ ⚠ Une grande différence avec les listes

Les chaînes sont **immuables** (non modifiables). On ne peut pas changer une lettre directement.

Exemple :

```
texte = "Salut"  
# texte[0] = "B" -> CELA PROVOQUE UNE ERREUR !
```

Si on veut changer le texte, il faut créer une nouvelle chaîne :

```
texte = "Balut" # On écrase l'ancienne variable avec une nouvelle chaîne
```

V/ Quelques outils utiles (méthodes)

- `.upper()` : transforme tout en MAJUSCULES.
- `.lower()` : transforme tout en minuscules.
- `.replace("a", "b")` : remplace les "a" par des "b".

Exemple :

```
cri = "Attention"  
print(cri.upper()) # Affiche "ATTENTION"
```

EXERCICES D'APPLICATION DIRECTE :

1. Crée une variable `ville = "Paris"`. Affiche la première lettre et la dernière lettre (indice 4).
2. Affiche le mot "python" en majuscules.